

热力学状态

- **热力学系统**：由大量微观粒子组成的宏观系统，简称**系统**。
- **热力学状态**：在一定条件下，热力学系统内所有微粒所处的状态，简称**状态**。
- 状态 $\left\{ \begin{array}{l} \text{微观状态} \\ \text{宏观状态} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{平衡态：有统一的宏观状态参量(宏观量)} \\ \text{非平衡态：没有统一的宏观量} \end{array} \right.$
- **宏观量**： p, V, T, E
理想气体： $pV = \nu RT$

内 能

- **内能**：热力学系统热运动的能量和分子间势能的总和。
- **内能是系统状态** (用宏观量 p, V, T 等描述) 的函数，称为**状态函数**。
- **实际气体内能与 T 和 V 有关。理想气体内能只与 T 有关。**

$$E = N\bar{\varepsilon}_k = N \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} \cdot \frac{N}{N_A} \cdot N_A kT = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} pV$$

- **内能的变化与路径无关，只与初态、末态有关。**

$$\Delta E = E_2 - E_1, \quad \oint dE = 0$$

内能增加 $\Delta E > 0$

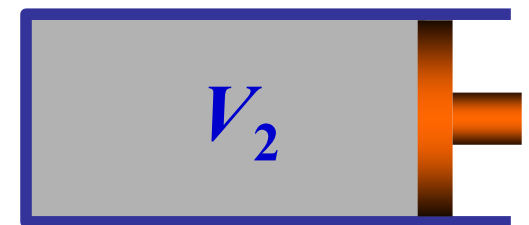
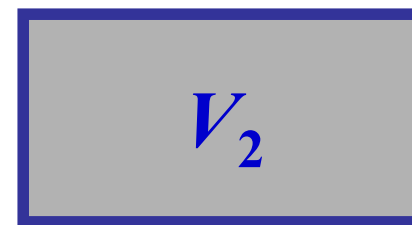
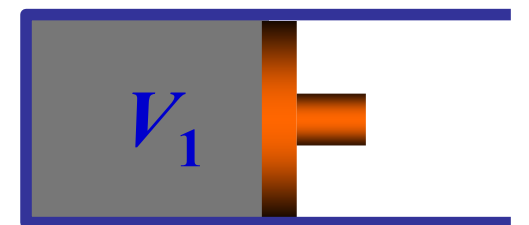
内能减少 $\Delta E < 0$

热力学过程

- **热力学过程**：系统由一个状态变化到另一个状态的过程，简称**过程**。分为准静态过程和非准静态过程。
- **准静态过程**：系统发生变化时，如果过程进行得“无限”缓慢，那么每一时刻系统的状态都可以当作平衡态处理。它是一个理想化模型。

- 改变状态 (内能) 的过程：

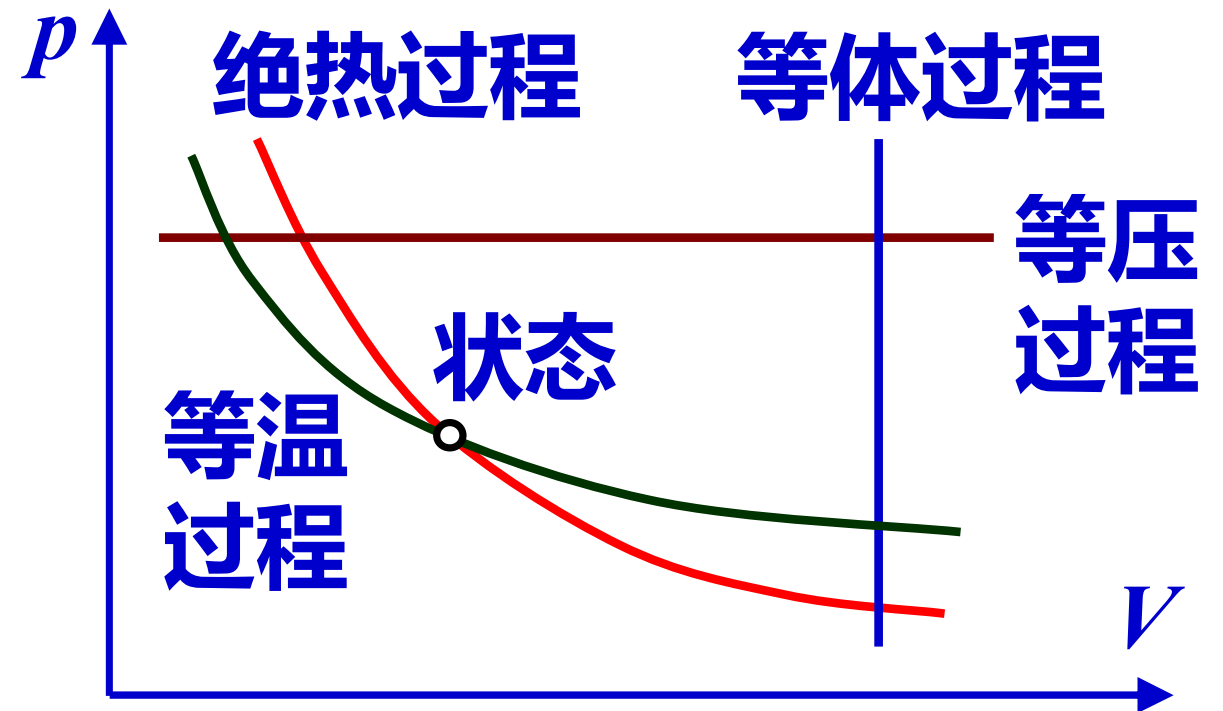
1. **做功**：系统对外做功 $W > 0$
外界对内做功 $W < 0$



2. **热传导**：系统吸热 $Q > 0$ ，系统放热 $Q < 0$

状态和过程的图示

- 在 p - V 图上，平衡态用一个点表示；
- 准静态过程用表示状态的点的集合——线来表示。



- 非准静态过程不能在 p - V 图上表示出来，因为系统任何时刻的状态都是非平衡态，温度、压强不均匀，所以没有确定的温度和压强。例如气体快速加热、扩散过程。

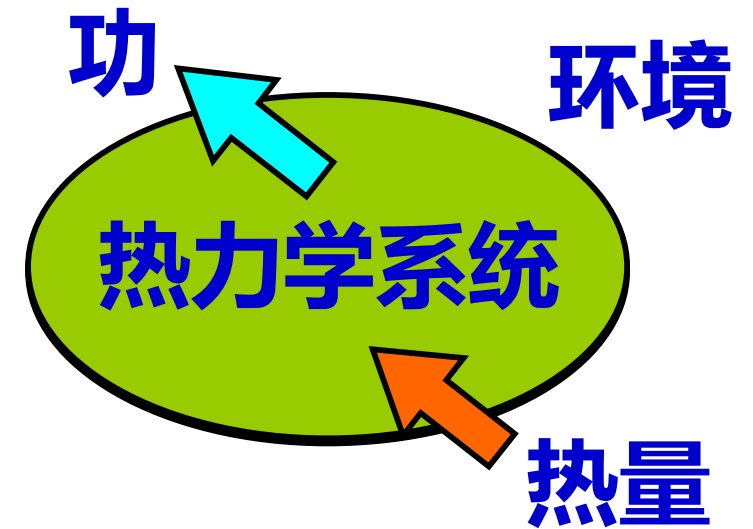
热力学第一定律

由能量守恒 $\Delta E = Q + (-W)$ 得

热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$

微分过程 $dQ = dE + dW$

循环过程 $\oint dQ = 0 + \oint dW$



第一类永动机：不消耗能量而循环对外做功，或消耗较少的能量而循环做较多的功。第一类永动机不可能制造出来。

$\oint dE = 0$ 与具体过程无关，所以 E 是状态函数；

$\oint dQ$ 和 $\oint dW$ 与具体过程有关，所以 Q, W 是过程函数。

体积功的确定

做功过程无限缓慢，是准静态过程
有 $F_{\text{气}} = -F_{\text{外}}$ ，气体对外界所做的功

$$W_{\text{气}} = \int_{l_1}^{l_2} F_{\text{气}} dl = \int_{l_1}^{l_2} pS dl = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

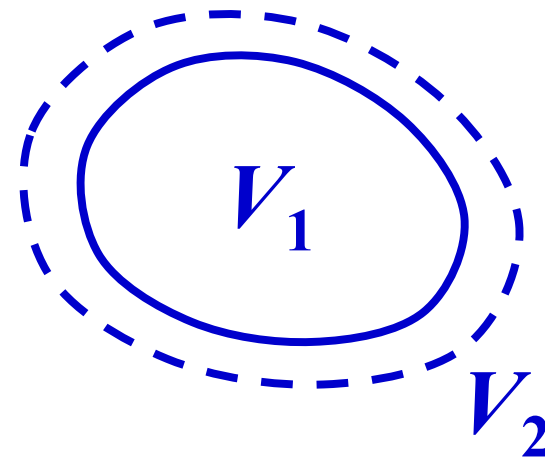
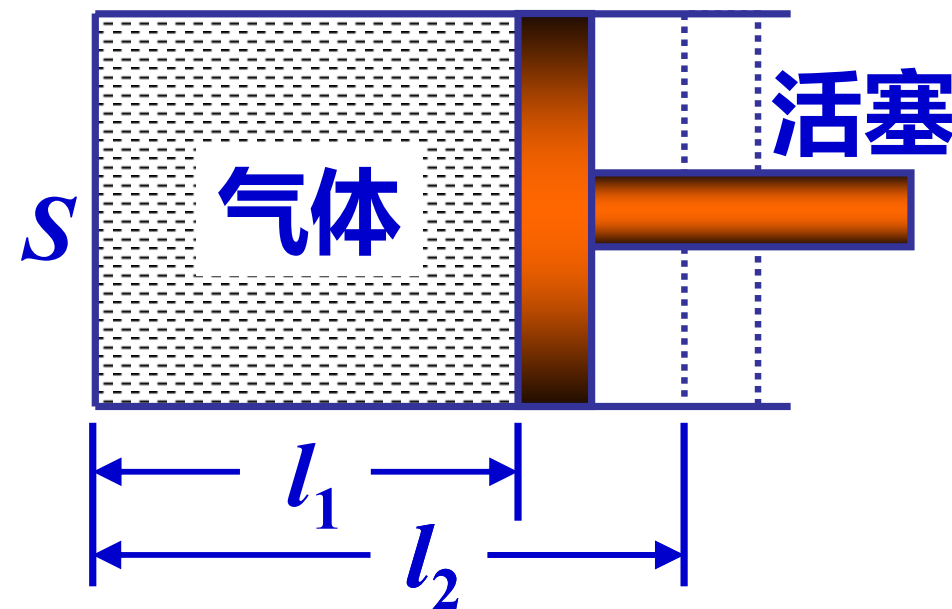
外界对系统所做的功 $W_{\text{外}} = -W_{\text{气}}$

气体对外界所做的体积功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$V_1 < V_2$ 表示气体对外做正功， $W > 0$

$V_1 > V_2$ 表示气体对外做负功， $W < 0$



体积功的确定

体积功 $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

本质上是无规则的内能转换为有规则的机械能。

在 p - V 图中，体积功 W 的大小等于过程曲线下面的曲边梯形面积 S ，所以 W 是过程量。

$V_1 \rightarrow V_2$ ，系统做正功 $W = S$

$V_2 \rightarrow V_1$ ，系统做负功 $W = -S$

